Intoxication par les pesticides

HAIDER.A, REZAK.A

FACULTÉ DE MÉDECINE , ALGER

Intoxication par les pesticides

Plan

Introduction

Classification

Sources d'exposition professionnelles aux pesticides

Impact des pesticides sur l'environnement

Effets sur la santé

- Organochlorés
- Organophosphorés OP
- Carbamates

Prévention

Réparation

Bibliographie

Introduction

Les pesticides posent un véritable problème de **santé publique** pour les **utilisateurs** qui sont les plus exposés mais aussi pour la **population générale**.

Pesticide est un mot récent emprunté à la langue anglaise. Il date du XXe siécle, est composé de pest « insecte ou plante nuisible, parasite », lui-même emprunté au français peste, et de -cide, du latin caedere

« frapper, abattre, tuer »

Introduction

Les pesticides sont des produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organisme ou virus nuisibles.

Les pesticides sont dits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques

Introduction

Les pesticides se présentent sous forme:

- De poudre,
- D'émulsion,
- De solutions dans différents solvants (kéroséne, xylène, fractions de pétrole, ethers de glycol…)

Introduction

Ils sont composés en général de deux types de substances :

- une ou plusieurs **matières actives** qui sont responsables de l'effet et de la toxicité intrinsèque d'un pesticide ex : paraquat

- d'un ou plusieurs **additifs** qui renforcent l'efficacité, la sécurité du produit, sa facilité d'utilisation et assurent la stabilité des matières actives durant le stockage et/ou l'utilisation. Qui sont souvent appelées des adjuvants, des solvants, ou des excipients.

Classification

Les Pesticides sont classés selon:

- ✓ L’action sur l’agent cible
- ✓ Leur structure chimique
- ✓ Leur effet sur la santé

Classification

1. Action sur l'agent cible

Insecticides: sont utilisés pour la protection des plantes contres les insectes.

Ils interviennent en les éliminant ou en empêchant leur reproduction

Fongicides: permettent de combattre la prolifération des maladies des plantes provoquées par les champignons

Classification

1. Action sur l'agent cible

Herbicides : représentent les pesticides les plus utilisés dans le monde toutes cultures confondues,

ils sont destinés à éliminer les végétaux rentant en concurrences avec les plantes à protéger en ralentissant leur croissances.

Classification

1. Action sur l'agent cible

Rodenticides : contre les rongeurs

Hélicides et mollucides : contre mollusques, limaces, escargot

Acaricides contre les acariens

Classification

2. Structure chimique

- **Organochlorés** : chimiquement très stables, persistent dans le sol, l'eau et les aliments.
  - **DDT** (dichlorodiphényltrichloroéthane)
  - Lindane
- **Organophosphorés** : dérivés de l'acide phosphorique entraînent une inhibition de l'acétylcholinestérase
  - Parathion (hautement toxique)
  - Malathion (peu toxique)

Classification

2. Structure chimique

- **Carbamates:** inhibiteurs de l'acétylcholinestérase
  - Baygon
  - Carbaryl
- **Substances d'origine végétale**
  - Pyrethre
  - Nicotine
- **Chémostérilisants**: agents alkylants et antimétabolites

Classification

3.selon l'effet sur la santé (OMS)

L'OMS a établi une classification des pesticides d'après leur danger sur la santé. Elle se base sur **la DL50** du produit, sur **la voie de pénétration** et sur **le caractère solide ou liquide**. Il existe quatre classes:

Ia (extrêmement dangereux),

Ib (hautement dangereux),

II (modérément dangereux),

III (peu dangereux).

Sources d'exposition professionnelles aux pesticides





Agriculture:

- ✓ la préparation et l'application mécanisée (pulvérisation),
- ✓ intervention sur culture après traitement,
- ✓ intervention à proximité d'un traitement en cours,
- ✓ nettoyage du matériel ou équipement de protection individuelle.





Fabrication des pesticides et Formulation des pesticides

Démonstrateur et représentant chargés de présenter les produits commerciaux aux clients

Impact des pesticides sur l'environnement

Diminution de la biodiversité, pourtant utile pour lutter contre les ravageurs des cultures ;

Déclin des pollinisateurs, alors qu'ils sont nécessaires à la production des fruits et des légumes;

Dégradation de la santé des sols (avec la perte de la vie dans le sol, mais aussi la production d'AMPA, dérivé du glyphosate), qui soutient la croissance et la santé des plantes.

Effets sur la santé

1. Organochlorés

Les organochlorés sont des pesticides de première génération, tels que le lindane ,DDT.

Ils peuvent en général être absorbés par toutes les voies (cutanée, digestive, pulmonaire).

Effets sur la santé

1. Organochlorés

Ils possèdent une action toxique sur **le système nerveux central** par inhibition des récepteurs GABAergiques entrainant une augmentation du taux d'aspartate et glutamate avec une diminution de la libération de la sérotonine.

Ils inhibent la Mg^{++}ATPase du SNC entrainant aussi une perturbation de l'homéostasie calcique.

Effets sur la santé

1. Organochlorés

Clinique :

- **Intoxication aigue** :
  - ✓ ils produisent une stimulation du système nerveux central : agitation, désorientation, convulsions épileptiformes, malaise général, nausée, vomissement, diarrhée.

Le temps de latence est de quelques minutes à quelques heures.

L'anoxie cérébrale peut entrainer la mort.

- ✓ Le traitement de l'intoxication aigue comprend les mesures de réanimation associée à une décontamination digestive ou cutanée et traitement symptomatique.

Effets sur la santé

1. Organochlorés

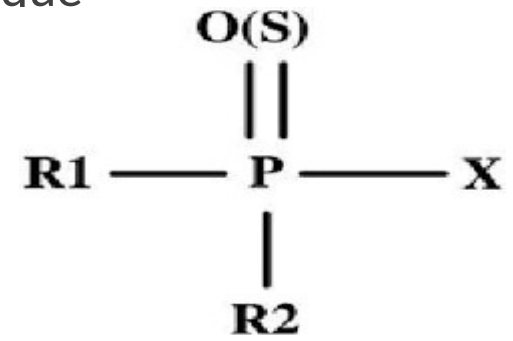
Clinique :

- **Intoxication chronique** :
  - ✓ pas clairement définie,
  - ✓ des altérations du tracé de l'Encaphalo-électro-gramme ont été décrits.

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- Structure chimique : sont des dérivés esters de l'acide phosphorique



- Mode d'action toxique commun:

  inhibition de l'acétyl cholinestérase

Pas directement actifs mais sont activés en produits toxiques dans l'organisme(foie+++).

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- Métabolisme

Absorption

Voie percutanée: **la plus fréquente** en milieu professionnel, mains et avant-bras

Voie respiratoire: produits volatils

Voie digestive: ingestion accidentelle/ volontaire

Effets sur la santé

2.Organophosphorés OP

- Métabolisme

Ils se distribuent dans tous les tissus

ils traversent la barrière hémato-méningée.

Ils peuvent être stockés dans les graisses, à l'origine de phénomène de redistribution expliquant des symptômes retardés et des évolutions prolongées.

Ils sont catabolisés au niveau du foie.

L'élimination se fait principalement dans les urines (paranitrophénol (parathion)) et à moindre degrés dans les selles.

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- Catabolisme

Deux voies sont possibles dans les microsomes hépatiques.

1ère voie : détoxification

Estérase + hydroxylation (OH) → Acide diethylthiophosphorique

Estérase + hydroxylation (OH) → paranitrophénol

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- Catabolisme

Deux voies sont possibles dans les microsomes hépatiques.

2ème voie : toxification (voie d'oxydation)

Le produit obtenu est le paraoxon 1000 x toxique / parathion

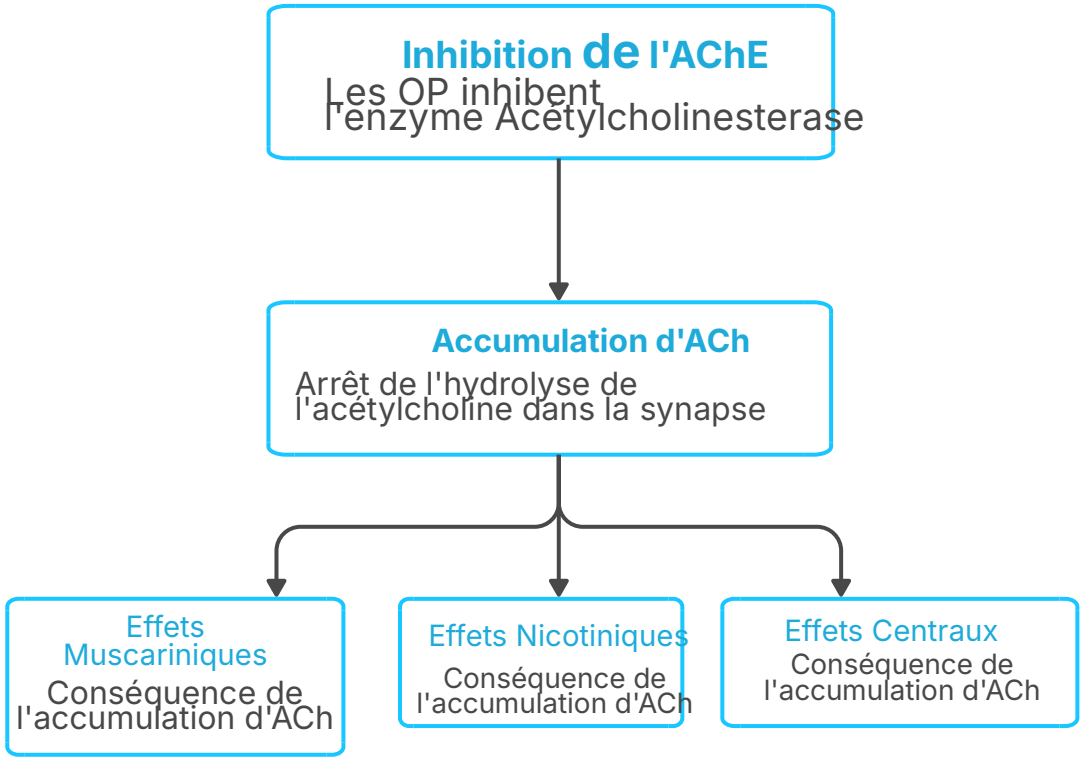
Effets sur la santé

2.Organophosphorés OP

- Mode d'action toxique

Les OP inhibent l'Acétylcholinesterase AChE, enzyme assurant l'hydrolyse de l'acétylcholine (ACh), neurotransmetteur du système nerveux central, du système nerveux parasympathique, et d'une partie du système sympathique, ce qui entraine une accumulation de l'ACh dans la synapse et au niveau de la plaque motrice, responsable des effets muscariniques, nicotiniques et centraux observés.

Mécanisme d'action toxique des Organophosphorés (OP)



Made with Napkin

Effets sur la santé

2.Organophosphorés OP

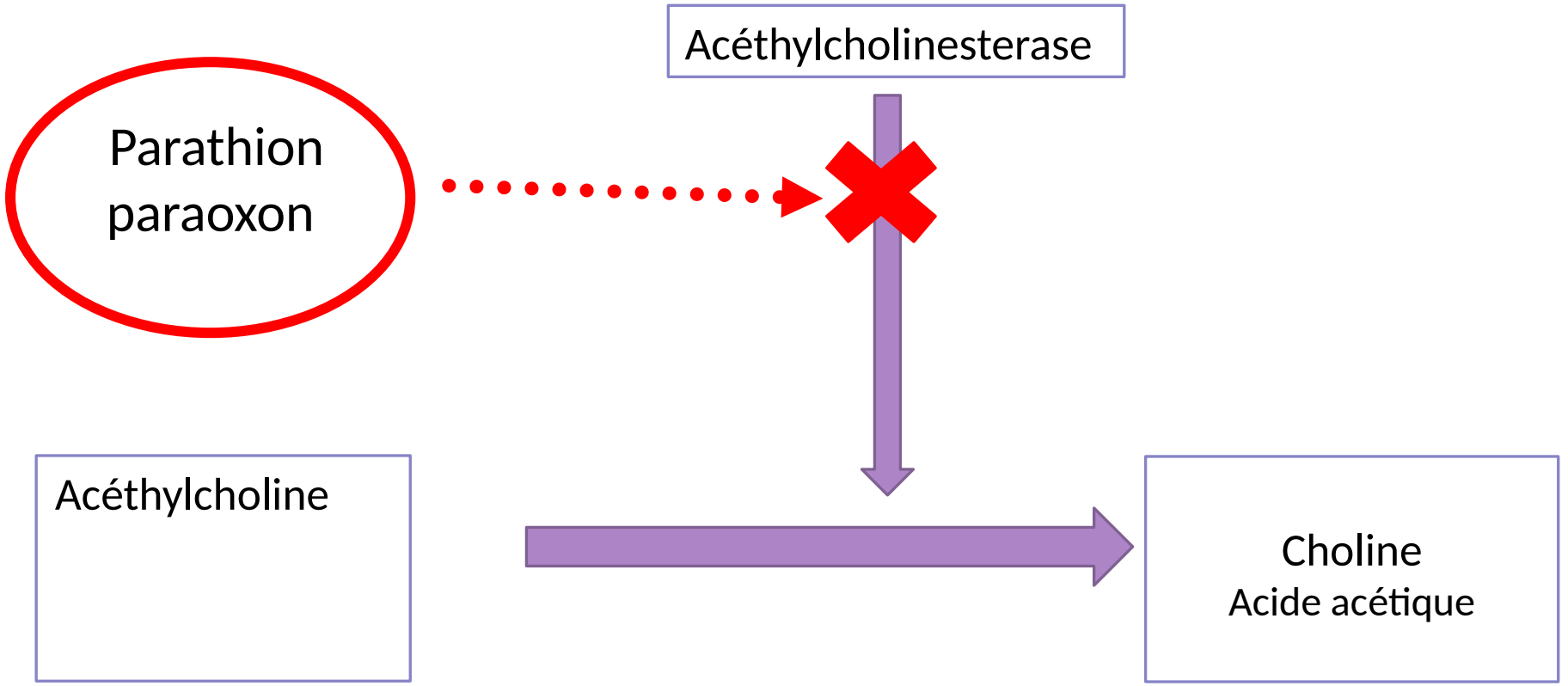
- Mode d'action toxique

Inhibiteur des cholinesterases (majeures)

- ✓ Inhibiteur de l'acéthylcholinesterase vraie ou spécifique retrouvée dans :
  - Globule rouge, SNC, Muscle, Glandes à sécrétion mixte
- ✓ Et de la pseudocholinesterase retrouvée dans :
  - Sérum, Foie (synthèse), Intestin

- l'inhibition directe et irréversible

Mode d'action toxique



Le parathion prend la place des Ac estérases sur le site estérasique, bloque la transformation et entraîne une augmentation de l'acétylcholine donnant une intoxication avec troubles parasympathomimétiques.

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- Clinique

La gravité de l'intoxication aux organophosphorés dépend du degré d'inhibition de l'Acetylcholesterase et aussi de la vitesse avec laquelle l'enzyme est inhibée.

Intoxication aigue : apparait dans un délai de 2 à 3 heures mais ce délai est plus court avec un inhibiteur direct qu'avec un composé subissant une activation métabolique.

L'intoxication aigue se manifeste par de signes muscariniques, nicotiniques et centraux.

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- Clinique intoxication aigue

Phase muscarinique :

- Myosis,
- Des troubles digestifs constants avec nausées, vomissements, diarrhée et des douleurs abdominales à type de crampes,
- Hypersécrétion généralisée (Hypersudation, Hypersialorrhée, Hypersécrétion bronchique, Hypersécrétion digestive),
- Trouble de la régulation nerveuse (miction involontaire, bradycardie, hypotension, dyspnée asthmatiforme).

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- Clinique intoxication aigue

Phase nicotinique :

- fasciculation,
- crampes musculaires,
- mouvement involontaire,
- paralysie avec atteinte rapide des muscles respiratoires,
- signes cardiaques (atteinte de la régulation autonome cardiaque) : Tachycardie et HTA.

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- Clinique intoxication aigue

Phase terminale :

- signe d'atteinte du SNC : confusion, paralysie respiratoire, encombrement bronchique, convulsion, coma et paralysie générale d'origine centrale.

Effets sur la santé

2. **Organophosphorés OP**

- Clinique intoxication aigue

La confirmation analytique de l'intoxication repose sur le **dosage de l'activité cholinestérasique** par méthode spectrophotométrique.

Le dosage de la cholinestérase globulaire est le meilleur reflet du degré d'inhibition de l'AChE du système nerveux. Le taux normal est fonction de la technique utilisée.

Diagnostic positif

Dosage de l'activité cholinestérasique des globules rouges ou du sérum (nombre de micromoles d'acétylcholine qui disparaît pendant l'incubation / 50 ml de sang ou la dose % d'inhibition de l'activité cholinestérasique)

↓**20 %** de l'activité cholinestérasique de la valeur moyenne: **seuil significative**

↓**50 %** de l'activité cholinestérasique / valeur de préexposition (selon l'OMS) : **éviction immédiate**

Plus l'activité cholinestérasique est basse, plus l'intoxication est sévère

Effets sur la santé

2. **Organophosphorés OP**

- Clinique intoxication aigue

En pratique, les résultats sont le plus souvent exprimés en pourcentage de l'activité d'un échantillon témoin.

Les formes sévères s'accompagnent de cholinestérases effondrées, inférieures à 10 % de la valeur du témoin, les formes modérées d'un taux compris entre 10 et 50 % de la valeur du témoin.

Traitement de l'intoxication aigue

Décontamination

- Déshabiller et laver abondamment le malade
- Laver la peau souillée à l'eau et au savon puis à l'alcool
- Lavage d'estomac
- Administration de charbon activé 50 à 100 g puis 20 à 40 g toute les heures

Mesures de réanimation

- Respiration artificielle ou assistée
- Administration d'oxygène
- Intubation trachéale ou trachéotomie

Traitement de l'intoxication aigue

Traitement spécifique

Contre les signes muscariniques :

- **Atropine** en IVD 1 amp de 2 mg / toutes les 10 mn jusqu'à obtention d'une mydriase, d'un assèchement de la peau, d'une tachycardie et d'une diminution du bronchospasme (traitement pouvant être entamé en milieu du travail)
- Un léger degré d'atropinisation devrait être maintenu pendant 24 à 48 heures. (CI : sujet anoxique)

Réactivation des enzymes (en milieu hospitalier)

Contrathion (oxime) en perfusion lente de 1 à 2 g en IV à répéter toutes les 12 heures en fonction du dosage de l'acétylcholine

Arrêt de toute exposition aux organophosphorés.

Effets sur la santé

2. Organophosphorés OP

- L’intoxication chronique

La manipulation régulière d’OP peut parfois entraîner une dermatose de contact ou aéroportée, irritative ou plus rarement par sensibilisation.

Sur le plan neurologique, des neuropathies périphériques ont été rapportées lors d’expositions prolongées s’accompagnant d’une baisse de l’activité cholinestérasique, plasmatique ou globulaire.

Effets sur la santé
3. Carbamates

Les carbamates agissent sur un très grand nombre d'insectes, pucerons et acariens.

En milieu professionnel, l'absorption systémique résulte d'une pénétration à travers **la peau**, **d'une déglutition** des microparticules inhalées et de fautes d'hygiène (port à la bouche des mains contaminées).

La distribution se fait dans tous les organes et tissus ; les carbamates franchissent le placenta.

Ils sont rapidement métabolisés, en moins de 24 heures. Il n'y a pas d'accumulation dans l'organisme

les métabolites sont éliminés dans les urines.

Comme les Organophosphorés, les carbamates inhibent les différents cholinestérases de l'organisme.

Effets sur la santé

3. Carbamates

Le tableau clinique de l'intoxication aiguë est très voisin de celui provoquer par les OP : signes muscariniques, nicotiniques et centraux associant

- des troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée),
- des signes généraux (asthénie, vertiges, sensation de malaise, sueurs, hypersalivation et larmoiement)
- et des manifestations neuromusculaires : myosis, crampes ou tremblements des membres inférieurs.

- La symptomatologie est d'une durée de 12 à 24 heures.

Effets sur la santé

3. Carbamates

Le traitement comprend

- la décontamination,
- les mesures de réanimation
- l'atropinisation : l'Atropine en IVD 1 amp de 2 mg / toutes les 10 mn jusqu'à apparition des signes d'atropinisation (mydriase, assèchement des muqueuses).

Prévention

Prévention technique

Prévention technique collective

- Remplacer par des produits moins nocifs tels que le malathion
- Préférer l'épandage (plus faible exposition)
- Aspiration à la source
- Vase clos pour la formulation
- Etiquetage des récipients
- Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation.
- Respecter les consignes de sécurité données par le fabricant, en particulier lors de la préparation des mélanges.

Prévention

Prévention technique

Prévention technique individuelle :

- Vêtements protecteurs (gant, tablier, bottes, masque…) avec possibilité de changer rapidement les vêtements souillés.
- Hygiène personnelle (douche, laver les mains)
- **Evaluation externe de l'exposition** par :

➢ Echantillonneur personnel

➢ Absorbant placé sur la peau

Quelle est la procédure d'habillage adéquate ?

Avant toute manipulation, il faut mettre :

1 la combinaison,

2 la capuche,



3 les gants,

4 les bottes,



5 la protection respiratoire équipée de cartouches,



6 la protection des yeux





Recouvrir les bottes
et les gants par la combinaison

Prévention

Prévention médicale

Visite médicale d'embauche préalable à l'affectation comprenant une examen clinique complet complété par des examens complémentaires (radiologiques, biologiques, toxicologiques ainsi que l’exploration fonctionnelle respiratoire)

Prévention

Prévention médicale

Visites périodiques : Au moins chaque 06 mois.

L'examen clinique est orienté à la recherche de **signes d'irritation** et de **sensibilisation respiratoire, signes d'irritation et de sensibilisation cutanée, troubles neurologiques** (atteinte du système nerveux central et système nerveux périphérique, signes d'imprégnation cholinergique)

complété par le dosage des indices biologiques d'exposition : Dosage des métabolites sanguins et urinaires,

- le dosage de l'activité cholinestérasique plasmatique et érythrocytaire peut être proposée.
- Le dosage du paranitrophénol urinaire

Réparation

Tableau n° 34 (organophosphorés)

Les produits sont cités de façon limitative (PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET THIOPHOSPHATES D'ALCOYLE, D'ARYLE OU D'ALCOYLARYLE ET AUTRES **ORGANOPHOSPHORES ANTICHLOLINESTERASIQUES AINSI QUE LES PHOSPHORAMIDES ET CARBAMATES ANTICHOLINESTERASIQUES)**

Sont réparés les troubles respiratoires, les troubles digestifs, les troubles nerveux et les troubles généraux et vasculaires, syndrome biologique

DPC : 07 jours

Liste des travaux est indicative

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A- **Troubles digestifs** : Crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées. **B- Troubles respiratoires :** Dyspnie asthmatiforme, œdème broncho-alvtiolaire. **C- Troubles nerveux :** Céphalée, vertige, confusion mentale accompagnée de myosis. **D- Troubles géntraux et vaseulaires :** Asthenie, bradycardie et hypotension, amblyopie. Le diagnostic sera confirmé dans tous les cas (A,B,C,D) par un abaissement significatif du taux de la cholinesterase sérique et d'acetylcholinesterase de globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates. **E-** Syndrome biologique caracterisé par un abaissement significatif de l'acetylcholinesterase des globules rouges	7 jours	•Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates etthiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autre organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que des phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques, notamment au cours des travaux dans une exploitation agricole comme insecticides et fongicides.

Réparation

D’autres tableaux réparent certaines atteintes, exemple :

tableau N° 2 : répare les lésions dues aux organomercuriel,

tableau n° 5 : phosphore,

tableau n° 20 : pesticides arsenicaux.

Bibliographie

R. Lauwerys. Pesticides. Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles. Masson, Paris. Edition 2000

Testud F., Grillet J.-P. Insecticides organophosphorés, carbamates, pyréthrinoides de synthése et divers. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Toxicologie-Pathologie Professionnelle, 16-059-C-10, 2007